



NF D-42

Processador de delay digital

Manual do usuário



NF Audio Tools by Nenno Fernando

Versão 1.0.0

VST3 - Audio Unit - AAX

Introdução

O NF D-42 é um processador de delay digital com memória longa, varredura controlada por tensão (VCO), clock programável e função de repetição infinita. Ele cobre desde dobras de voz, chorus e flanger (poucos milissegundos), passando por slap-back e ecos estilo fita, até delays longos e loops ao vivo de até 2,4 segundos. Ele é modelado no comportamento descrito no manual público de um delay digital de rack 1U clássico: faixas de delay, razão de varredura, limitador de entrada, filtros, clock e lógica de repetição seguem esse manual. É um produto original da NF Audio Tools, sem vínculo nem endosso do fabricante de qualquer equipamento que o inspirou; todas as marcas pertencem aos seus respectivos donos.

Início rápido

- Insira o NF D-42 em uma faixa ou auxiliar (estéreo ou mono). Escolha um preset na aba de presets (canto superior direito), por exemplo "Slapback" ou "Flanger".
- Ajuste LEVEL para que as luzes de HEADROOM cheguem à luz âmbar (-6) nos picos. A luz vermelha (0 dB) indica que o limitador de entrada está trabalhando.
- OUTPUT MIX mistura o sinal direto e o atrasado (centro = mistura igual). FEEDBACK define quantas repetições você ouve.
- Defina o tempo de delay com os botões UP / DOWN, com a roda do mouse sobre o display, ou arrastando o display para cima e para baixo.
- Adicione movimento na seção VCO-SWEEP: DEPTH para a quantidade, RATE para a velocidade e WAVEFORM para o formato.

O painel frontal



Figura 1 - Painel frontal. Os números são explicados nas páginas seguintes.

#	Controle	O que faz
1	HEADROOM	Cinco luzes (-24, -18, -12, -6, 0 dB) mostram o nível de pico visto pelo conversor, depois do LEVEL e do limitador de entrada.
2	DELAY X2	Seleciona a faixa curta (X1, banda de 16 kHz) ou a longa (X2, banda de 6 kHz, o dobro do tempo). A luz 6kHz acende em X2.
3	LEVEL	Ganho de entrada, 0 a 10. 7,5 é ganho unitário (0 dB); 10 dá +20 dB.
4	FEEDBACK	Realimenta o sinal atrasado na entrada, 0 a 10. Em ajustes altos os ecos se sustentam e ficam ressonantes.
5	HI CUT	Coloca um filtro passa-baixas de 6 dB/oitava (-3 dB em 4 kHz) no caminho da realimentação: repetições mais escuras e naturais.
6	FB INV	Inverte a polaridade do sinal realimentado. Muda os cancelamentos de fase; típico para flanger ressonante.
7	DLY INV	Inverte a polaridade do som atrasado enviado à mistura de saída (os vales do flanger viram picos).
8	OUTPUT MIX	Mistura entre som direto e atrasado. Todo à esquerda = só direto, todo à direita = só atrasado. O centro (com trava) é a mistura igual, para os vales mais profundos do flanger.

#	Controle	O que faz
9	BYPASS	Clique na luz ou na palavra BYPASS: o sinal atrasado sai da saída e nada novo entra na memória de delay.
10	INFINITE REPEAT	Captura o som na memória de delay no próximo pulso do clock e o repete até o botão ser pressionado de novo (veja "Repetição infinita").
11	SET-MODE	DLY: o display mostra o tempo de delay e UP/DOWN o alteram. CLK: o display mostra a fração do clock e UP/DOWN a alteram.
12	DOWN	DLY: delay menor (um passo). CLK: passa o numerador da fração do clock por 1, 3, 5, 7, 9.
13	UP	DLY: delay maior (um passo). CLK: passa o denominador da fração do clock por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
14	DISPLAY	Leitura de quatro dígitos do tempo real de delay em milissegundos, acompanhando toda varredura. No modo CLK: a fração do clock. Luzes: CLK (pulso do clock), infinito (modo repetição), 6kHz (X2).
15	MANUAL	VCO-sweep manual: muda o tempo de delay por um fator de 0,5 (todo à esquerda) a 1,5 (todo à direita); o centro é X1. Use para flanger manual, pitch twisting e delays muito longos.
16	DEPTH	Quantidade da varredura interna, 0 (nenhuma) a 10 (faixa completa de 3:1). Em 10 o controle MANUAL não tem efeito.
17	WAVEFORM	Todo à esquerda = senoidal, centro = seguidor de envelope (o delay segue o nível da entrada), todo à direita = quadrada. Entre eles os formatos são misturados.
18	RATE	Velocidade da varredura, 0,1 Hz a 10 Hz. A luz ao lado pisca com a varredura. Sem efeito na posição de envelope.
19	POWER	Liga e desliga a unidade. Desligado = o sinal passa intacto. Ao ligar, a memória de delay está vazia, a repetição desligada e a fração do clock é 1/2.
20	ABA DE PRESETS	As setas percorrem os presets; clique no nome para a lista: Default, presets de fábrica, seus presets, Save e Load.
21	MENU DE 3 LINHAS	Abre este manual (inglês ou português) e a janela About.
22	Logo NF AUDIO TOOLS	Clique no logo para voltar a janela do plugin ao tamanho padrão. A janela pode ser redimensionada pelo canto; o tamanho é lembrado.

Tempos de delay

A memória de delay tem 256 posições (taps). Os botões UP/DOWN (ou o display) escolhem o tap; o tempo de delay depende do tap, do botão DELAY X2 e do controle MANUAL:

Faixa	MANUAL = X0,5	MANUAL = X1	MANUAL = X1,5	Banda	Passo em X1
X1 (curta)	400 ms	800 ms	1200 ms	16 kHz	3,1 ms
X2 (longa)	800 ms	1600 ms	2400 ms	6 kHz	6,25 ms

Os valores são o delay máximo (tap 255) de cada ajuste. O display mostra sempre o tempo real, inclusive durante a varredura. Ao mudar o tap, o delay desliza por cerca de 30 ms para evitar estalos.

Repetição infinita e o clock

Apertar INFINITE REPEAT não congela o som na hora: a captura acontece no próximo pulso do clock (a luz CLK pisca no mesmo ritmo). Dali em diante toda a memória de delay é repetida até você apertar o botão de novo, e nada novo é gravado. O tamanho do loop é a memória inteira, por isso não depende do tap, mas muda com MANUAL e DELAY X2 (por exemplo 800 ms em X1 / faixa curta, 2400 ms em X1,5 / faixa longa). O sinal direto continua passando, então você pode sobrepor novas partes ao loop (OUTPUT MIX). O plugin nunca inicia em modo de repetição.

O período do clock é o tamanho da memória vezes a fração do clock: com a memória em 800 ms e a fração 1/2, o clock pulsa a cada 400 ms. Em SET-MODE CLK, DOWN muda o numerador (1, 3, 5, 7, 9) e UP o denominador (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64). Para capturar um loop rápido use uma fração pequena (por exemplo 1/64); use uma fração grande para esperar um momento preciso.

O clock acompanha a varredura; com DEPTH acima de 0 os pulsos não são regulares.



SET-MODE CLK: o display mostra a fração do clock (numerador à esquerda, denominador à direita).

Varredura VCO: flanger, chorus, vibrato

A varredura muda a velocidade do clock da memória de delay, então o tempo de delay se move entre 0,5x e 1,5x do seu valor (faixa de 3:1). DEPTH define quanto dessa faixa a varredura usa, MANUAL define onde você está nela, RATE a velocidade e WAVEFORM o formato: senoidal (suave), quadrada (o delay salta) ou seguidor de envelope (notas fortes empurram o delay para um lado, notas fracas para o outro).

Delays curtos (poucos milissegundos) com feedback dão flanger; de 20 a 30 milissegundos com senoidal lenta dão chorus e dobra de voz; com OUTPUT MIX todo à direita e senoidal rápida você tem vibrato; onda quadrada com DEPTH alto dá saltos de afinação; girar MANUAL devagar curva a afinação como uma fita.

Aplicações

Efeito	Como ajustar
Eco / slap-back	Delay de 100 a 500 ms, FEEDBACK 1 a 4, HI CUT ligado, OUTPUT MIX cerca de 3 a 4, DEPTH 0.
Dobra de voz	Delay de 20 a 40 ms, FEEDBACK 0, OUTPUT MIX no centro, DEPTH pequeno (1 a 2) com RATE lento.
Flanger	Delay de 3 a 10 ms (tap pequeno, MANUAL à esquerda), OUTPUT MIX na trava central, FEEDBACK 4 a 6, DEPTH 10, RATE 1 a 3.
Efeitos	Como o flanger com FEEDBACK 8 a 9, FB INV ligado e HI CUT ligado.
Vibrato	OUTPUT MIX todo à direita (só atrasado), delay de 10 a 20 ms, FEEDBACK 0, DEPTH 2 a 4, senoidal, RATE 6 a 7.
Pitch twisting	OUTPUT MIX todo à direita, DEPTH 6, quadrada ou senoidal; ou gire MANUAL à mão enquanto um som toca.
Loop	Toque uma frase, aperte INFINITE REPEAT e toque por cima. Use SET-MODE CLK para escolher quando a captura acontece.

Presets

A aba de presets tem Default (todos os controles na posição inicial), 12 presets de fábrica e a lista dos presets que você salvar. Save grava um arquivo em Documentos/NF Audio Tools/NF D-42/Presets.

Preset	Delay	Feedback	Mix	Chaves	Depth	Onda	Rate
Slapback	100 ms	1.0	3.5	HI CUT	0.0	Sine	0.6 Hz
Tape-style Echo	300 ms	4.2	3.5	HI CUT	0.4	Sine	0.4 Hz
Long Echo	750 ms	5.0	3.2	HI CUT X2	0.0	Sine	0.6 Hz
Double Tracking	28 ms	0.0	5.0	-	1.2	Sine	0.4 Hz
Chorus	25 ms	0.5	5.0	HI CUT	3.5	Sine	0.5 Hz
Flanger	6 ms	5.0	5.0	-	10.0	Sine	0.3 Hz
Resonant Flange	6 ms	8.2	5.0	HI CUT FB INV	10.0	Sine	0.2 Hz
Through-Zero Style	9 ms	4.0	5.0	FB INV DLY INV	10.0	Sine	0.3 Hz
Vibrato	19 ms	0.0	10.0	-	3.0	Sine	1.9 Hz
Pitch Twist	250 ms	0.0	10.0	-	6.0	Square	0.4 Hz
Envelope Wobble	38 ms	3.0	5.0	HI CUT	6.0	Envelope	0.6 Hz
Looper (1/2 clock)	400 ms	0.0	5.0	-	0.0	Sine	0.6 Hz

Dicas

- Fique de olho nas luzes de HEADROOM: se a vermelha ficar acesa, diminua o LEVEL. O limitador de entrada é suave por projeto, mas ainda colore o som.
- Feedback em 10 sustenta por muito tempo. Diminua, ligue o HI CUT ou use o BYPASS para parar as repetições na hora.
- Para um delay no tempo da música, calcule o tempo em milissegundos (60000 / BPM) e digite pelo display; a saída de clock do equipamento original é representada pela luz CLK.
- Todos os controles podem ser automatizados no host. O tap do delay e o numerador e denominador do clock são parâmetros por passos.

Especificações

Item	Valor
Formatos	VST3, Audio Unit, AAX (macOS 10.15 ou superior, Apple Silicon e Intel)
Canais	Mono e estéreo; os dois canais compartilham a mesma varredura e o mesmo clock
Faixa de delay	X1: 0 a 1200 ms; X2: 0 a 2400 ms (veja a tabela)
Taps de delay	256 por faixa
Varredura	Depth de 0 a uma faixa completa de 3:1; rate de 0,1 a 10 Hz; senoidal, envelope, quadrada e misturas
Largura de banda	16 kHz (X1) e 6 kHz (X2), -3 dB, filtros anti-aliasing e de reconstrução
Estágio de entrada	Compressão 5:1 com joelho suave acima de -3 dB, limitador suave em 0 dB
Filtro do feedback	Passa-baixas de 6 dB/oitava, -3 dB em 4 kHz
Latência	Nenhuma (o sinal direto não é atrasado)

Sobre

NF D-42 versão 1.0.0. NF Audio Tools by Nenno Fernando. Copyright 2026 NF Audio Tools. Todos os direitos reservados.